卷册检索号 SEARCH NO. OF THE VOLUME
MLHVDC-LCS-CET-DD-SG-0101 49-B60011S-S0101

第 1 页 共 1 页
PAGE OF

图纸文件目录（首页）

CATALOG OF DRAWING DOCUMENTS (HEAD PAGE)

拉合尔±660kV换流站 工程 施工图 阶段
±660kV Lahore Converter Station PROJECT Detail Design DESIGN STAGE

水工 专业 第 01 卷 第 01 册
Hydraulic SPECIALITY VOLUME BOOK

卷册名称 500kV交流场区室外排水布置图
Volume name Outdoor drainage layout of 500kV AC field

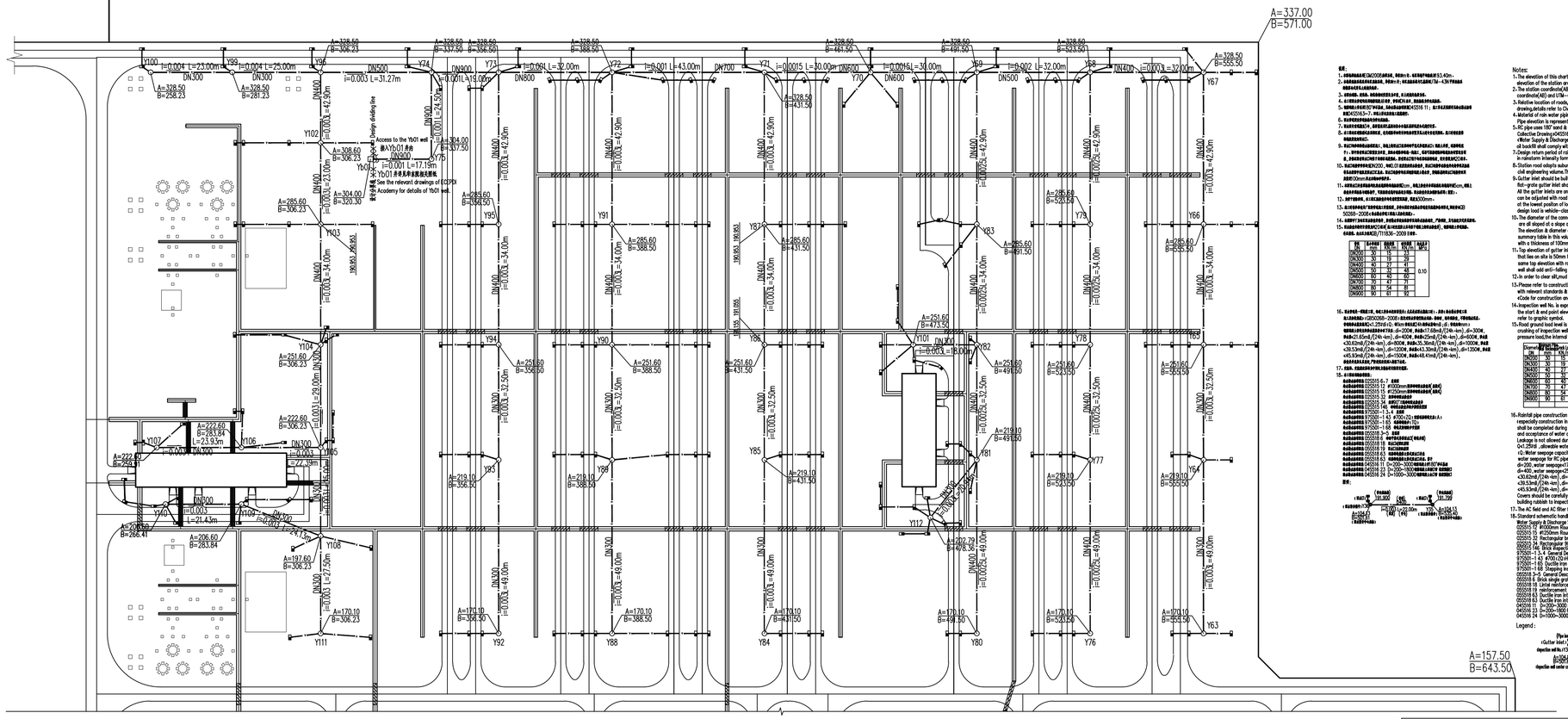
批 准 APPROVED BY	田良璞
审 核 REVIEWED BY	王玉霞
设计/勘测 DESIGNED BY/ SURVEYED BY	[illegible]
图 纸 1 张 DRAWING NOS.	打印件 / 本 PRINTED COPIES NOS.

序号 No.	图 号 DRAWING NO.	文 件 名 称 DOCUMENT TITLE	版本 EDITION	张 NOS.	本 NOS.	备注 REMARKS
1	49-B60011S-S0101-001	500kV交流场室外雨水排水管道平面布置图	B	1		
		The layout plan of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard				
2	49-B60011S-S0101-002	500kV交流场室外雨水排水管道系统图	B	1		
		The system diagram of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard				
3	49-B60011S-S0101-003	室外雨水下水管道汇总表	B	1		
		Outdoor rainwater pipe summary table				
4	49-B60011S-S0101-004	室外雨水下水管道材料表	B	1		
		Outdoor rainwater pipe material table				

注:

华东院设计
Design of ECEPDI

装备院设计
Design of CET



说明：

1. 高程系统采用CEPDI2008高程，高程基准：国家平高程基准1985国家高程基准。
2. 坐标系统采用CEPDI2008坐标系统，坐标系统：1954北京坐标系。
3. 图纸内容：雨水排水管道平面布置图。
4. 本图纸内容为雨水排水管道平面布置图，其中：
   1. 雨水排水管道采用HDPE双壁波纹管，管道材料及接口形式详见HDPE双壁波纹管技术条件。
   2. 雨水排水管道基础采用砂垫层基础，砂垫层厚度为200mm，砂垫层材料为中粗砂，砂垫层压实度不小于95%。
   3. 雨水排水管道回填采用砂回填，回填材料为中粗砂，回填压实度不小于95%。
   4. 雨水排水管道检查井采用钢筋混凝土检查井，检查井盖采用球墨铸铁井盖，井盖应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   5. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   6. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   7. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   8. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   9. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   10. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   11. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   12. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   13. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   14. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   15. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   16. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   17. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   18. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   19. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   20. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   21. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   22. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   23. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   24. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   25. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   26. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   27. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   28. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   29. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   30. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   31. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   32. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   33. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   34. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   35. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   36. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   37. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   38. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   39. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   40. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   41. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   42. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   43. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   44. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   45. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   46. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   47. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   48. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   49. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   50. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   51. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   52. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   53. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   54. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   55. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   56. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   57. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   58. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   59. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   60. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   61. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   62. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   63. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   64. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   65. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   66. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   67. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   68. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   69. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   70. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   71. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   72. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   73. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   74. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   75. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   76. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   77. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   78. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   79. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   80. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   81. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   82. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   83. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   84. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   85. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   86. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   87. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   88. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   89. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   90. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   91. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   92. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   93. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   94. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   95. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   96. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   97. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   98. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   99. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。
   100. 雨水排水管道检查井井盖应设置防盗锁，防盗锁应满足GB/T 23858-2009《检查井盖》的要求。

Notes:

1. The elevation of this chart is based on the CEPDI2008 elevation system, in m. The average elevation of the station area is 193.40m.
2. The station coordinate(AB) is adopted in this volume,unit of coordinate is m ;station coordinate(AB) and UTM-43N system conversion formula refers to Civil Engineering volume.
3. Relative location of roads, buildings and structures in the drawing is only for schematic drawing,details refer to Civil Engineering volume.
4. Material of rain water piping is RC pipe(3mm II), diameters is expressed as symbol D. Pipe elevation is represented with the inner bottom elevation.
5. RC pipe uses 180° sand & gravel foundation,refers to «Water Supply & Discharge Standard Collective Drawing:04S516 11 ; Construction requirements and descriptions refer to «Water Supply & Discharge Standard Collective Drawing:04S516».The requirements of all backfill shall comply with construction standards.
7. Design return period of rainwater system is 3 years, rainstorm intensity shall be calculated in rainstorm intensity formula of Lahore.
8. Station road adopts suburban road type,detailed design on road and vertical layout refers to civil engineering volume.The slope of the site should slope towards to gutter inlet.
9. Gutter inlet should be built refering to water supply and drainage standard drawings, Rot-grate gutter inlet shall be installed on site:Concrete well ring,nodular cast iron grate. All the gutter inlets are only demonstrions,which should be done with roads and site and can be adjusted with road and vertical planning,and make sure that gutter inlets should be of the lowest position of local area.All of grates of gutter inlet shall adopt nodular cast iron, design load is vehicle-class 20.
10. The diameter of the connection pipe of the gully is DN200, and the rainwater inspection wells are all sloped at a slope of 0.01.
   The elevation & diameter of connecting pipe between branch and inspection well refer to summary table in this volume,branches shall adopt RC drainage pipe fine sand protection layer with a thickness of 100mm shall be layed around branches that passing through roadbed.
11. Top elevation of gutter inlet cover is 20 mm lower than ground elevation,inspection well that lies on site is 50mm higher than ground level,inspection well that lies on road has a same top elevation with road,which can be adjusted with elevation of ground.Inspection well shall solid anti-falling nets.
12. In order to clear silt,mud ditch shall be set in converging inspection well,with a depth of 300mm.
13. Please refer to construction and installation descriptions of relevant manufacturers,comply with relevant standards & rules of national municipal drainage pipeline and «Code for construction and acceptance of water and sewerage pipeline works»(GB50268-2008).
14. Inspection well No. is expressed as T,all drain slope direction is determined according to the start & end point elevation,otherwise slope is strictly prohibited,other dimension style refer to graphic symbol.
15. Road ground load level is designed according to vehicle-class 20(guarantee to prevent the crushing of inspection well on roads during construction);RC pipe specification,external pressure load,the internal pressure shall meet requirements of GB/T11836-2009 class II.

Diameter	Wall thickness	Load	Water test pressure	
DN	Min	KN/m	MPa	MPa
DN300	30	15	33	0.10
DN350	30	19	39	
DN400	30	22	44	
DN450	30	27	49	
DN500	30	32	55	
DN600	40	45	67	
DN700	40	52	78	
DN800	50	62	90	
DN900	50	71	102	
DN1000	60	81	114	

16. Rainfall pipe construction is a concealed work,each process must be qualified (especially construction in rainy season.) Hydrostatic test for RC drainage pipe shall be completed during construction process according to «Code for construction and acceptance of water and sewerage pipeline works»(GB50268-2008).
   Leakage is not allowed during visual inspection.Water seepage of RC pipe shall meet Q≤1.25Fd ;«Acceptable water seepage shall conform to the following relations:
   Q:Water seepage capacity(ml/h) per km in 24h;d:Inner diameter,mm;«Allowable water seepage for RC pipe shall conform to the following relations: ;
   d=300, water seepage≤17.68ml/(24h·km);d=350, water seepage≤21.65ml/(24h·km);
   d=400, water seepage≤25ml/(24h·km) ;d=500, water seepage
   ≤30.62ml/(24h·km) ;d=600, water seepage≤35.36ml/(24h·km) ;d=1000,
   ≤39.53ml/(24h·km) ;d=1200, water seepage≤43.30ml/(24h·km) ;d=1350, water seepage
   ≤45.93ml/(24h·km) ;d=1500,water seepage≤48.41ml/(24h·km).
   Covers should be carefully covered up,In order to prevent drains blocking,dumping building rubbish to inspection well is strictly prohibited.
17. The AC field and AC filter field are designed by China Electric Power Equipment Design Institute.
18. Standard schematic handbook used in this project:
   Water Supply & Discharge Standard Collective Drawing 02S515-6-7 General Description
   02S515-12 Φ1000mm Round brick sewage inspection well(Cover plate)
   02S515-15 Φ1250mm Round brick sewage inspection well(Cover plate)
   02S515-32 Rectangular brick inspection well
   02S515-34 Rectangular 10Tee joint brick inspection well
   09S514-14 Rectangular 10Tee joint brick inspection well
   97S501-1 3.4 General Description
   97S501-1 43 Φ700(2D)Heavy ductile iron support(s)
   97S501-1 80 Ductile iron stepping(1Tz)
   97S501-1 68 Stepping installation drawing of cast iron and plastic steel
   09S514-1 6 General Description
   09S514-3 63 Cast single grate gutter grating inlet(cast iron well ring)
   09S514-18 Construction drawing of gutter inlet
   09S514-19 reinforcement drawing of gutter inlet cover
   09S514-63 Ductile iron integrated vertical grate gutter inlet cover
   09S514-63 Ductile iron integrated vertical grate gutter inlet well seat,grating
   04S516 11 D=300~3000 RC pipe 180° sand and gravel foundation
   04S516 23 D=200~1800 RC pipe with ball & spigot connection,Rubber ring joint
   04S516 24 D=1000~3000 RC rebated pipe with Rubber ring joint

Legend:

(Pipe inner bottom elevation) (Gutter inlet) 201.800 depection well No.(T) (Gutter inlet) (Pipe inner bottom elevation) (Remote) 201.799 (Gutter inlet) i=0.003 L=22.00m (Slope) (Length) Y35 A=308.13 B=267.87 inspection well No.(Y) depection well center coordinate (Well center coordinate)

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程
±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 State Grid 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER TECHNOLOGY EQUIPMENT CO.,LTD.

拉合尔±660kV换流站
±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H Y D C - L C S - C E T - D D - S G - 0 1 0 1 - 0 0 1 B

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed		2019.04.22
校核 Checked		2019.04.22
审核 Reviewed		2019.04.22
批准 Approved		2019.04.22
比例 Scale	1:700	图号 DWG NO.

500kV交流场室外雨水排水管道平面布置图
The layout plan of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard

49-B60011S-S0101-001

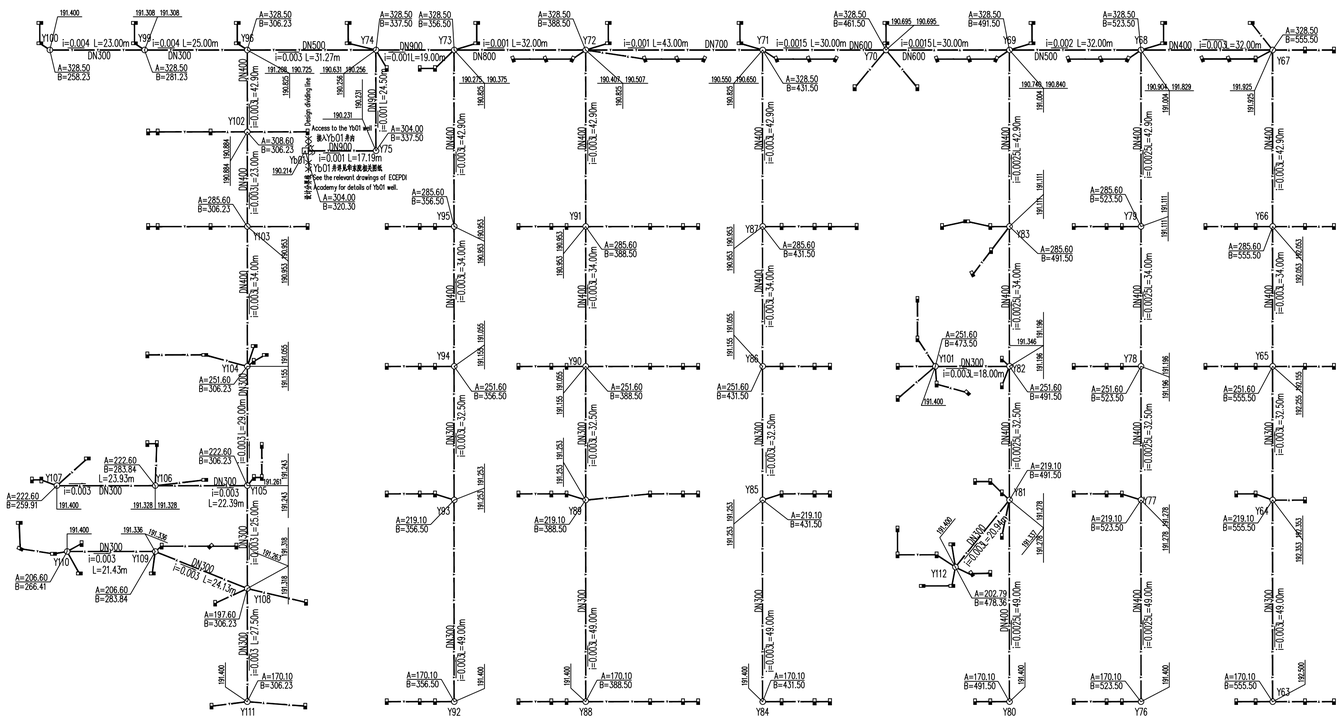
版本 REV. B

总图		2019.04.22
电一		2019.04.22
专业 Speciality	会签 Sign	日期 Date

594X841

500kV交流场室外雨水排水管道平面布置图（装备院设计）

The layout plan of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard (Design of CET)



500kV交流场室外雨水排水管道系统图（装备院设计）

The system diagram of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard (Design of CET)

说明：

1、本图卷册标高采用EGM2008高程系统，单位以m计。

2、本卷册座标系统采用站区座标系统，单位以m计；站区座标系统与巴基斯坦UTM-43N平面坐标系的换算公式详见土建相关卷册。

3、本图内道路、建筑物、构筑物相对位置仅为示意，以土建相关卷册为准。

4、其他说明详见本卷册B60011S-S0101-001图。

Notes:

1、EGM2008 elevation is adopted in this volume,unit of elevation is m.

2、The station coordinate(AB) is adopted in this volume,unit of coordinate is m ; station coordinate(AB) and UTM-43N system conversion formula refers to Civil Engineering volume.

3、Relative location of roads, buildings and structures in the drawing is only for schematic drawing,details refer to Civil Engineering volume.

4、Other descriptions refer to drawing B60011S-S0101-001.

总图		2019.04.22
电一		2019.04.22
专业 Speciality	会签 Sign	日期 Date

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 State Grid 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - C E T - D D - S G - 0 1 0 1 - 0 0 2 B

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed		2019.04.22
校核 Checked		2019.04.22
审核 Reviewed		2019.04.22
批准 Approved		2019.04.22
比例 Scale	1:700	图号 DWG NO.

500kV交流场室外雨水排水管道系统图

The system diagram of outdoor rainwater drainage pipe in 500kV AC yard

49-B60011S-S0101-002

版本 REV. B

594X841

检查井编号 No.	检查井结点 Inspection Well Nodes 平面示意图 Plan Sketch	检查井中心座标 Center Coordinate Of Inspection Well A B m	干管 Main Pipe D1 管径 Diameter mm	D1 标高 Elevation m	D2 管径 Diameter mm	D2 标高 Elevation m	支管 Branch Pipe ø1 ø3 ø5 管径 Diameter mm	ø1 ø3 ø5 标高 Elevation m	ø2 ø4 ø6 管径 Diameter mm	ø2 ø4 ø6 标高 Elevation m	检查井直径 Inner Diameter Of Inspection Well mm	检查井标高 Elevation Of Inspection Well m 井顶 Top	井底 Bottom	检查井深 Depth Of Inspection Well m	参考图号及备注 Reference Drawing No. & Remarks
Y63	ø1 D1 ø2	170.10 555.50	300	192.500			200	192.80	200	192.80	1000	193.450	192.500	0.95	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y64	ø1 D2 D1 ø2	219.10 555.50	300	192.353	300	192.353	200	192.80	200	192.80	1000	193.450	192.353	1.097	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y65	ø1 D2 D1 ø2	251.60 555.50	300	192.255	400	192.155	200	192.28	200	192.30	1000	193.450	192.155	1.295	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y66	ø1 D2 D1 ø2	285.60 555.50	400	192.053	400	192.053	200	192.28	200	192.30	1000	193.450	192.053	1.397	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y67	D2 ø1 ø2 ø3 D1	328.50 555.50	400	191.925	400	191.925	200 200	192.35 192.30	200	192.27	1000	193.450	191.925	1.525	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y68	D2 ø1 ø2 ø3 D1	328.50 523.50	400	191.829	500	190.904	200 400	192.35 191.004	200	192.26	1000	193.450	190.904	2.546	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y69	D2 ø1 ø2 ø3 D1	328.50 491.50	500	190.840	600	190.748	200 400	192.35 191.004	200	192.26	1000	193.450	190.748	2.702	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y70	D2 ø1 D1 ø2 ø3	328.50 461.50	600	190.695	600	190.695	200 200	192.35 192.33	200	192.33	1000	193.450	190.695	2.755	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y71	ø2 D1 D2 ø3 ø1	328.50 431.50	600	190.650	700	190.550	200 400	192.26 190.825	200	192.35	1250	193.450	190.550	2.900	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y72	D2 ø1 D1 ø3 ø2	328.50 388.50	700	190.507	800	190.407	200 200	192.34 192.26	200 400	192.16 190.825	1250	193.450	190.407	3.043	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y73	D2 ø1 D1 ø2 ø3	328.50 356.50	800	190.375	900	190.275	200 400	192.35 190.825	200	192.35	1500	193.450	190.275	3.175	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y74	ø2 D1 ø1 D2	328.50 337.50	900	190.256	900	190.256	200 500	192.35 190.631	200	192.33	1500	193.450	190.256	3.194	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y75	D2 D1	304.00 337.50	900	190.231	900	190.231					1500	193.450	190.231	3.219	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y76	ø1 D1	170.10 523.50	400	191.400			200	192.28			1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y77	ø1 D2 D1	219.10 523.50	400	191.278	400	191.278	200	192.28			1000	193.450	191.278	2.172	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y78	ø1 D2 D1	251.60 523.50	400	191.196	400	191.196	200	192.28			1000	193.450	191.196	2.254	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y79	ø1 D2 D1	285.60 523.50	400	191.111	400	191.111	200	192.28			1000	193.450	191.111	2.339	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y80	ø1 D1	170.10 491.50	400	191.400			200	192.35			1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y81	ø1 ø2 ø3 D2 D1	219.10 491.50	400	191.278	400	191.278	200 200	192.34 192.35	300	191.837	1000	193.450	191.278	2.172	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y82	ø1 D2 ø2 ø3 D1	251.60 491.50	400	191.196	400	191.196	300 200	191.846 192.35	200	192.35	1000	193.450	191.196	2.254	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y83	ø1 D2 ø2 ø3 D1	285.60 491.50	400	191.111	400	191.111	200	192.28	200	192.30	1000	193.450	191.111	2.339	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y84	D1 ø1	170.10 431.50	300	191.400			200	192.28			1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y85	D2 ø1 D1	219.10 431.50	300	191.253	300	191.253	200	192.28			1000	193.450	191.253	2.197	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y86	D2 ø1 D1	251.60 431.50	300	191.155	400	191.055	200	192.28			1000	193.450	191.055	2.395	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y87	D2 ø1 D1	285.60 431.50	400	190.953	400	190.953	200	192.22			1000	193.450	190.953	2.497	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y88	D1 ø2 ø1	170.10 388.50	300	191.400			200	192.17	200	192.28	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y89	D2 ø1 ø2 D1	219.10 388.50	300	191.253	300	191.253	200	192.17	200	192.28	1000	193.450	191.253	2.197	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y90	ø2 D2 ø1 D1	251.60 388.50	300	191.155	400	191.055	200	192.17	200	192.28	1000	193.450	191.055	2.395	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y91	D2 ø2 ø1 D1	285.60 388.50	400	190.953	400	190.953	200	192.17	200	192.28	1000	193.450	190.953	2.497	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y92	ø1 D1	170.10 356.50	300	191.400			200	192.28			1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y93	D2 ø1 D1	219.10 356.50	300	191.253	300	191.253	200	192.28			1000	193.450	191.253	2.197	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y94	ø1 D1	251.60 356.50	300	191.155	400	191.055	200	192.28			1000	193.450	191.055	2.395	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y95	ø1 D2 D1	285.60 356.50	400	190.953	400	190.953	200	192.28			1000	193.450	190.953	2.497	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y96	ø1 ø2 D2 D1	328.50 306.23	400	190.825	500	190.725	200	192.35	300	191.208	1000	193.450	190.725	2.725	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y99	ø1 D1 D2	328.50 281.23	300	191.308	300	191.308	200	192.35			1000	193.450	191.308	2.142	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y100	ø1 D1	328.50 258.23	300	191.400			200	192.35			1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y101	ø1 ø2 ø3 ø1 D1	251.60 473.50	300	191.400			200 200	192.27 192.32	200 200	192.35 192.32	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y102	ø1 D2 ø2 D1	308.60 306.23	400	190.884	400	190.884	200	192.20	200	192.30	1000	193.450	190.884	2.566	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y103	ø1 D2 ø2 D1	285.60 306.23	400	190.953	400	190.953	200	192.20	200	192.30	1000	193.450	190.953	2.497	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 12
Y104	D2 ø1 ø3 D1	251.60 306.23	300	191.155	400	191.055	200 200	192.20 192.35	200	192.35	1000	193.450	191.055	2.395	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y105	ø1 D2 ø2 D1	222.60 306.23	300	191.243	300	191.243	300	191.761	200	192.32	1000	193.450	191.243	2.207	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y106	ø2 ø1 D1 D2	222.60 283.84	300	191.328	300	191.328	200	192.32	200	192.28	1000	193.450	191.328	2.122	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y107	ø1 ø2 D1	222.60 259.91	300	191.400			200	192.35	200	192.35	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y108	ø3 D2 ø2 D1 ø1	197.60 306.23	300	191.318	300	191.318	200 300	192.30 191.263	200	192.35	1000	193.450	191.318	2.132	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y109	D1 ø2 ø1 D2	206.60 283.84	300	191.336	300	191.336	200	192.35	200	192.24	1000	193.450	191.336	2.114	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y110	ø3 D1 ø1	206.60 266.41	300	191.400			200	192.35	200	192.35	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y111	D1 ø2 ø1	170.10 306.23	300	191.400			200	192.35	200	192.30	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Y112	ø3 ø2 D1 ø1 ø1	202.79 478.36	300	191.400			200 200	192.35 192.23	200 200	192.35 192.33	1000	193.450	191.400	2.05	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515 15
Yb01	D1	304.00 320.30	900	190.214								193.450			Yb01 井坪风井东侧相关图纸

Notes:

1. EGM2008 elevation is adopted in this volume, unit of elevation is m.Elevation of rain water pipe means bottom elevation.
2. The station coordinate(AB) is adopted in this volume,unit of coordinate is m;station coordinate and UTM-43N system conversion formula refers to Civil Engineering volume.
3. Sewage inspection well that lies on hardened ground has a same top elevation with ground,top elevation of other well that lies on site ground is 50 mm higher than gound elevation.If graphics dimension do not match with site floor elevation,dimensions should be adjusted according to the actual floor elevation.
4. Where the series of rainwater outlets meet the cable trench, the inspection well is connected around the bottom of the cable trench, and the elevation is adjusted accordingly.

检查井编号 No.	检查井结点 Inspection Well Nodes 平面示意图 Plan Sketch	检查井中心座标 Center Coordinate Of Inspection Well A B m	干管 Main Pipe D1 管径 Diameter mm	D1 标高 Elevation m	D2 管径 Diameter mm	D2 标高 Elevation m	支管 Branch Pipe ø1 ø3 ø5 管径 Diameter mm	ø1 ø3 ø5 标高 Elevation m	ø2 ø4 ø6 管径 Diameter mm	ø2 ø4 ø6 标高 Elevation m	检查井直径 Inner Diameter Of Inspection Well mm	检查井标高 Elevation Of Inspection Well m 井顶 Top	井底 Bottom	检查井深 Depth Of Inspection Well m	参考图号及备注 Reference Drawing No. & Remarks

说明:

1. 本图卷册标高采用EGM2008高程系统，单位以m计；雨水管道标高均为管内底标高。
2. 本卷册座标系统采用站区座标系统，单位以m计；站区座标系统与巴基斯坦UTM-43N平面坐标系的换算公式详见土建相关卷册。
3. 位于硬化地坪上的雨水检查井，井顶标高与地坪标高齐平；位于绿地地坪上的雨水检查井，井顶标高高于所在地坪50mm。
   如图中尺寸与实际所在地坪标高不符，应根据实际地坪标高调整。
4. 带联雨水口汇通到电缆沟处，绕行电缆沟底得连接检查井，标高相应调整。

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT & TECHNOLOGY CO.,LTD.

拉合尔±660kV换流站

±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - C E T - D D - S G - 0 1 0 1 - 0 0 3 B

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed		2019.04.22
校核 Checked		2019.04.22
审核 Reviewed		2019.04.22
批准 Approved		2019.04.22

室外雨水下水管道汇总表

Outdoor rainwater pipe summary table

比例 Scale: 1:150 图号 DWG NO.: 49-B60011S-S0101-003 版本 REV.: B

总图		2019.04.22
电一		2019.04.22
专业 Speciality	会签 Sign	日期 Date

594X841

编号 No.	名 称 Name	规 格 Parameters	单位 Unit	数量	材料 Material	单 重 Single (重量Weight)	总 重 Total (重量Weight)	参考图号及备注 Remark
19								
18								
17								
16								
15	Horizontal Inlet Gully 砖砌平箅单箅雨水口（铸铁井圈）	1260x960（带球墨铸铁篦子,井圈） (with bars, frames)	Set 只	189	-	-	-	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 05S518/6
14	Cast iron supporter 重型铸铁支座	Φ700m	Set 只	39	-	-	-	-
13	Cast iron Manhoe Cover 重型铸铁井盖	Φ700m	Set 只	39		-	-	-
12	Circular Manhole 圆形雨水检查井（带球墨铸铁踏步）	Φ1500mm	Set 只	3	Bricks 砖砌			Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515/15
11	Circular Manhole 圆形雨水检查井（带球墨铸铁踏步）	Φ1250mm	Set 只	2	Bricks 砖砌			Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515/15
10	Circular Manhole 圆形雨水检查井（带球墨铸铁踏步）	Φ1000mm	Set 只	4	Bricks 砖砌	-	-	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515/12
9	Circular Manhole 圆形雨水检查井（带球墨铸铁踏步）	Φ700m	Set 只	39	Bricks 砖砌	-	-	Water supply and drainage standard collective drawings 给水排水标准图集 02S515/12
8	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN900mm	m 米	61	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
7	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN800mm	m 米	32	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
6	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN700mm	m 米	45	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
5	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN600mm	m 米	60	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
4	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN500mm	m 米	63	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
3	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN400mm	m 米	750	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
2	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN300mm	m 米	600	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations
1	Concrete Piping 承插柔性接口钢筋混凝土管	DN200mm	m 米	1220	Concrete 钢筋混凝土	-	-	包括橡胶密封圈及基础 Including all fittings foundations

编号 No.	名 称 Name	规 格 Parameters	单位 Unit	数量	材料 Material	单 重 Single (重量Weight)	总 重 Total (重量Weight)	参考图号及备注 Remark

Reference Drawings

Drwg. No.	Title

Revisions

	Name	Date	Notes

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程
±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 State Grid 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

拉合尔±660kV换流站
±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - L C S - C E T - D D - S G - 0 1 0 1 - 0 0 4 B

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed		2019.04.22
校核 Checked		2019.04.22
审核 Reviewed		2019.04.22
批准 Approved		2019.04.22

室外雨水下水管道材料表
Outdoor rainwater pipe material table

比例 Scale: 1:500
图号 DWG NO.: 49-B60011S-S0101-004
版本 REV.: B

总图		2019.04.22
电一		2019.04.22
专业 Speciality	会签 Sign	日期 Date

594X841